

TSBM 6월 Meetup

LLM은 똑똑한데 왜 우리 회사 일은 모를까

흩어진 토스의 지식을 믿고 쓸 수 있게 만드는 시스템

 **김병균** Applied AI Team Node.js Chapter

오늘 이야기

01	왜 사내 지식인가	에이전트의 답은 결국 컨텍스트에서 나온다
02	해결하고픈 문제	에이전트를 잘 만들어도, 줄 맥락이 없다
03	그냥 RAG하면 안되나	금방 되지만, 두 가지 벽에 막힌다
04	신뢰할 수 있는 컨텍스트 레이어	문제를 다시 정의하고, 이렇게 풀고 있다
05	사용자가 쓰는 모습	AI 질문, 그리고 지식 충돌 해소
06	앞으로	스스로 유지되는 지식 레이어

01

왜 사내 지식인가

Context is everything

에이전트의 답은 결국 **컨텍스트**에서 나온다

같은 모델이라도 어떤 맥락을 주느냐가 답을 가른다.

OpenAI는 사내 에이전트를 만들며 컨텍스트를 여섯 층으로 정리했다.

출처: OpenAI, "Inside our in-house data agent"

6 · Runtime Context

5 · Memory

4 · Institutional Knowledge

조직이 쌓아온 맥락 — 오늘의 주제

3 · Codex Enrichment

2 · Human Annotations

1 · Table Usage

모델은 똑똑해지는데,
비어 있는 건 **우리 회사 맥락**이다

왜 그렇게 정했는지, 지금 뭐가 맞는지는 모델엔 없고 사내에만 있다.

02 해결하고픈 문제

우리가 만드는 사내 에이전트

Ask

묻고 답한다

“이 정책 왜 이래?”에
사내 맥락으로 답하는 에이전트

Action

일을 처리한다

심사, 검수 같은 반복 업무를
대신 실행하는 에이전트

Insight

인사이트를 얻는다

데이터와 기록에서
의미 있는 패턴을 뽑는 에이전트

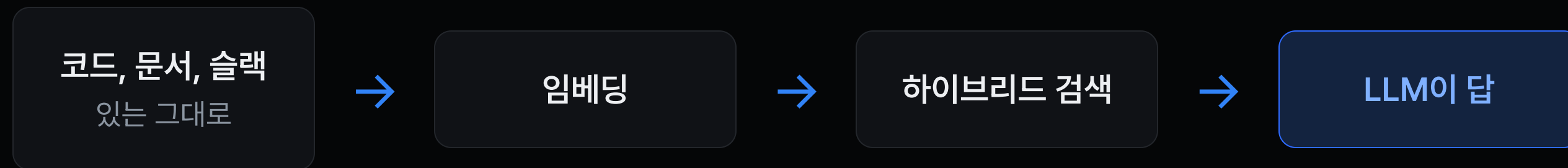
에이전트를 더 잘 만들 수 있다. 그래도 결국, 맥락을 줘야 한다

더 좋은 모델도, 설계도, 프롬프트도 빈 맥락은 못 채운다. 믿을 수 있는 사내 맥락이 가장 큰 레버리지다.

03

그냥 RAG하면
안되나

있는 걸 다 때려넣고 검색하면 되잖아? (RAG)



하루면 만들 수 있다. 그리고 데모는 그럴듯하게 돌아간다.

한계 1

벡터 유사도는 우리 '맥락'을 놓친다

“최포받”

= 최저가 찾고 포인트 받기

“함토켜”

= 함께 토스 켜기

토스 안에는 글자만 봐선 모르는 말이 가득하다.

벡터 유사도는 이 둘을 전혀 다른 말로 본다. 같은 걸 가리키는데도 같은 것인질 모른다.

한계 1

그리고 우리만 아는 '관계'를 모른다

이런 표현들이 섞여 있다

페이 AA 자동화

토스페이 BB 자동화

토스 DDD CC 자동화

도메인 전문가가 아는 실제 구조

AA 자동화

BB 자동화

CC 자동화

페이 = 토스페이 · DDD는 담당 팀 이름

벡터는 표면이 비슷한 것만 묶는다. BB, CC가 AA 아래라는 위계도, 페이=토스페이라는 약속도 모른다.
관계를 임베딩 모델이 정하니, 전문가가 고쳐 넣을 자리가 없다.

한계 2

검색이 되어도, 뭐가 맞는지는 모른다

Q. "토스쇼핑 카탈로그에 가격, 노출하나요?"

2026-05 정책

"카탈로그에 가격을 노출한다"

2026-06 정책 · 최신

"카탈로그에서 가격을 숨긴다"

벡터 검색엔 둘 다 걸린다. 뭐가 최신이고 맞는지는 모른 채, LLM은 그대로 답을 만든다.

'최신이 우선'도 규칙 하나일 뿐이다. 이런 충돌을 풀어 믿을 수 있는 것만 남기는 장치가 필요하다.

04

신뢰할 수 있는 컨텍스트 레이어

문제 재정의

더 잘 검색하는 게 아니라, 신뢰할 수 있는 맥락을 관리하는 일

검증할 수 없는 답은 없는 것보다 위험하다. 그래서 우리가 풀 문제는 검색 품질이 아니라 신뢰가 됐다.

하나의 개념을 구심점으로, 흩어진 출처를 잇는다

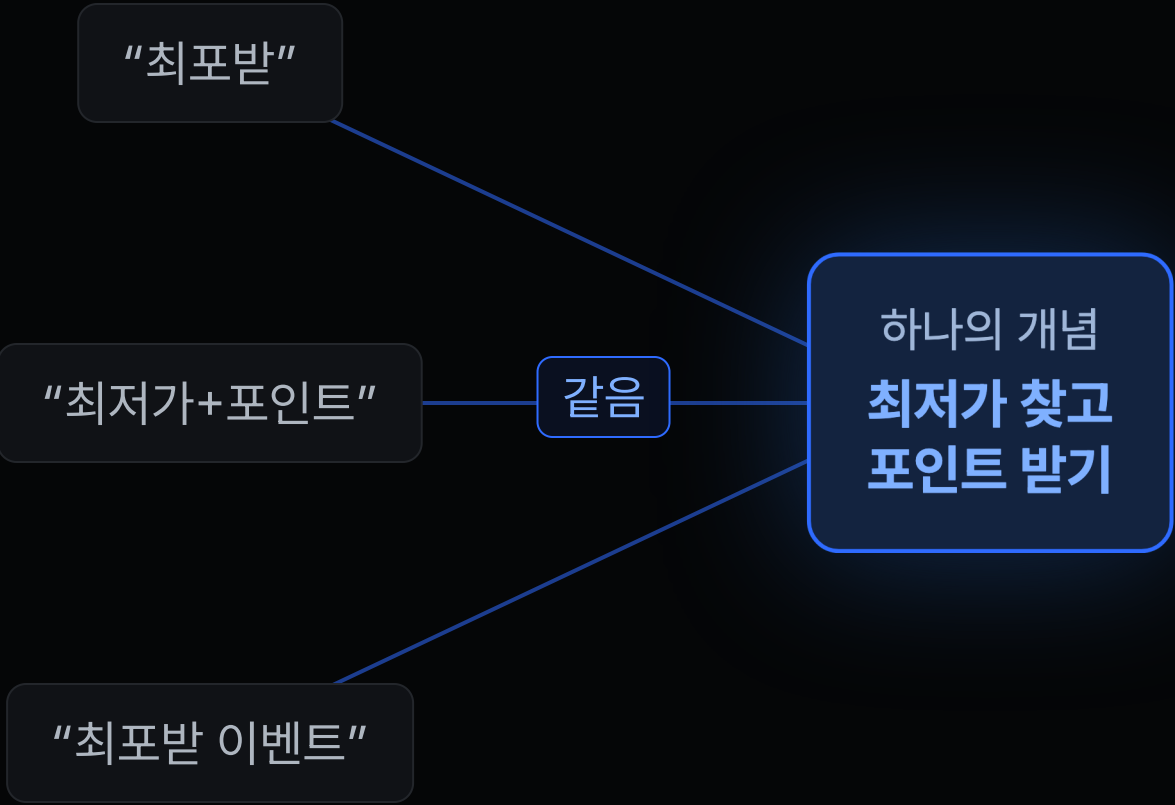
검색이 아니라 연결로 맥락을 만든다.



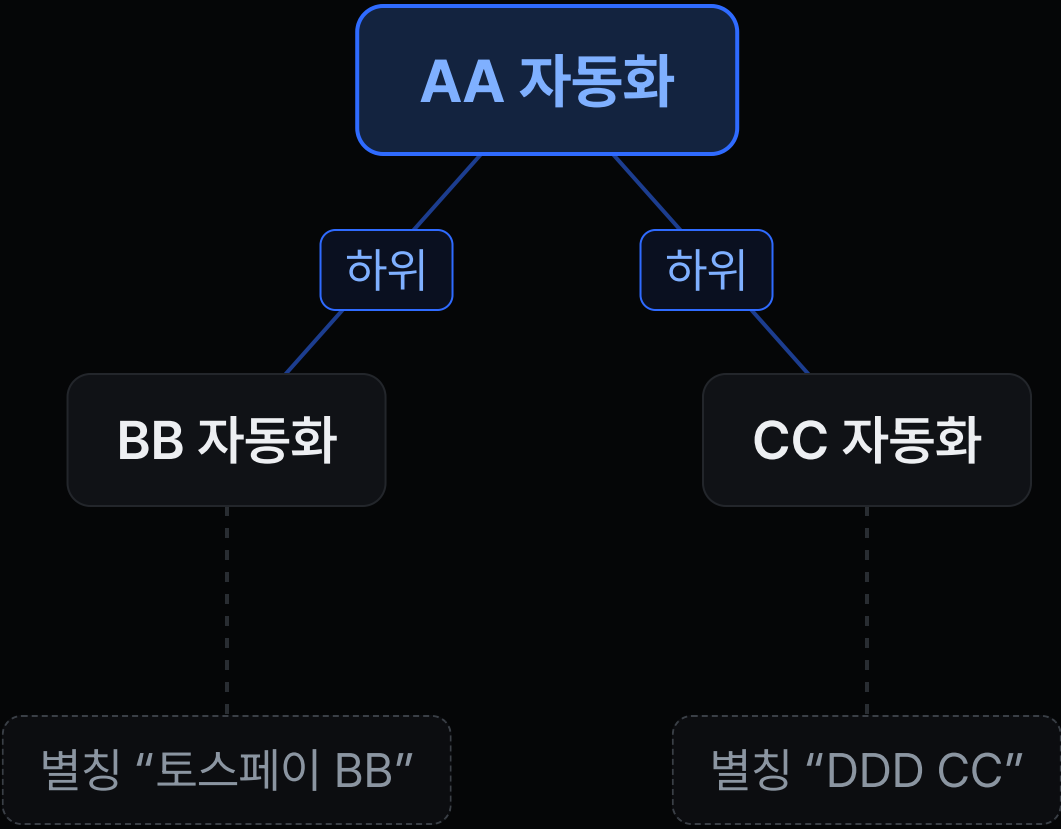
한계 1 돌파하기

벡터가 모르는 '같은 말'과 '위계'를 엣지로 관리한다

같은 말을 하나로 묶는다

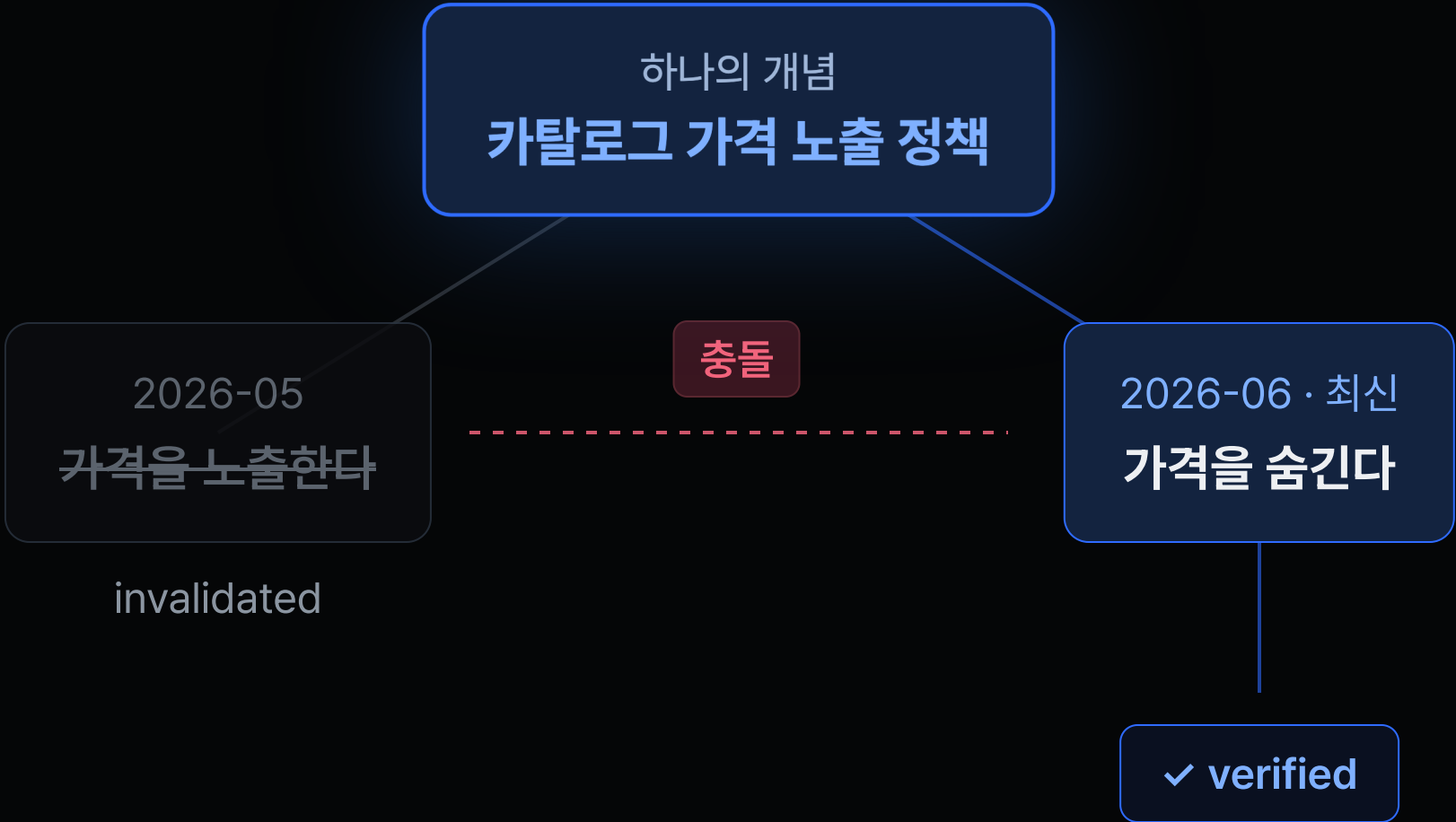


개념 간의 위계를 설정한다



한계 2 돌파하기

충돌을 감지하고, 신뢰할 수 있는 것을 남긴다



컨텍스트 레이어가 바뀌는 것

지금

LLM 에이전트



검증 안 된 raw 컨텍스트

문서

코드

슬랙

raw 컨텍스트 → 답변 재확인 필요

레이어를 넣으면

LLM 클라이언트와 팀원



컨텍스트 레이어

관계, 최신성, 신뢰도 관리

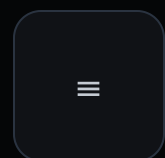


문서

코드

슬랙

검증된 컨텍스트 → 믿고 사용



docs



code



slack

ingest

chunks

unit

semantic index

unit

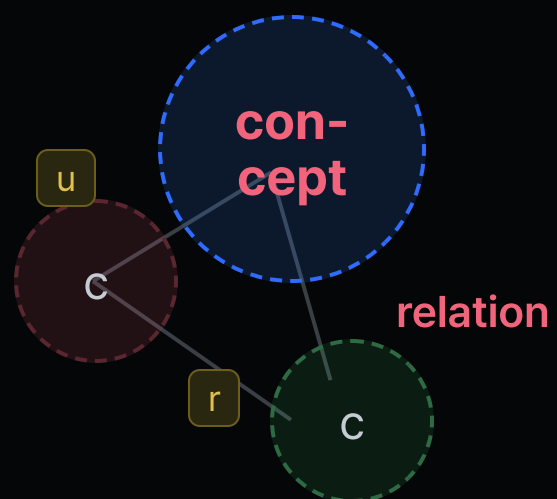
thread-lvl
summaries

unit



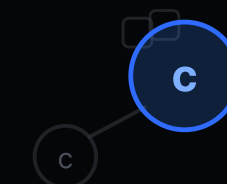
extract

extract · deduplicate → knowledge
graph



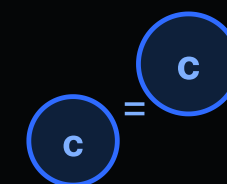
verify

granularity



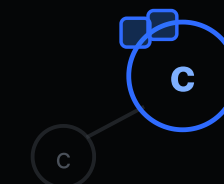
개념이 될
만한가?

canonicity



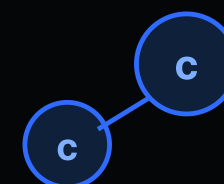
같은
것인가?

faithfulness



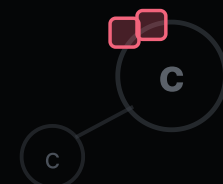
출처가
뒷받침하나?

consistency



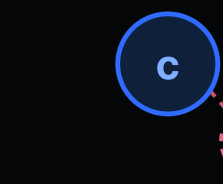
서로
맞는가?

staleness



아직도
그런가?

coverage



빠진 건
무엇인가?

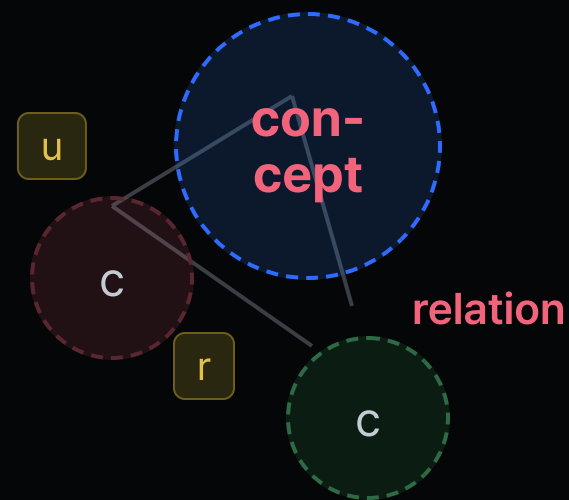
ContentUnit

```
source_type  markdown | slack | github
unit_type    doc_section | slack_thread
source_uri
content, summary, title, author
content_hash # 변경 감지
updated_at_src
embedding    vector(2000)
```

```
{ source_type: "markdown", unit_type: "doc_section",
  source_uri: "notion://.../매거진-피드#결정",
  title: "가격 노출 결정", updated_at_src: 2026-06-12 }
```

```
{ source_type: "slack", unit_type: "slack_thread",
  source_uri: "slack://C0XX/p1718...",
  summary: "가격 롤백 논의 - 전환율 하락",
  author: "@kimleo", updated_at_src: 2026-06-13 }
```

문서 섹션도, 코드 행위도, 슬랙 스레드도 '지식 단위'로 추상화



Concept

#42 "매거진 가격노출"
status: **accepted**
lifecycle: **active**
terms: [매거진가격(canon),
피드가격(alias)]

Evidence

concept_id: **42**
content_unit_id: **901**
type: **llm_extraction**
weight: **0.8**
text: "...가격을 숨김..."

Relation

#42 → #17
type: **supersedes**
status: **accepted**
verified_by: **@toss.kim**
strength: **0.9**

‘믿을 수 있는 맥락’은 이렇게 만들어진다

granularity

개념이 될 만한가?

너무 잘거나 큰 노드를 걸러낸다

faithfulness

출처가 뒷받침하나?

근거 없는 개념을 제거한다

staleness

아직도 그렇게 말하나?

오래된 주장을 무효화한다

canonicity

이 둘은 같은 것인가?

중복 개념을 병합한다

consistency

서로 모순되지 않나?

충돌하는 주장을 표면화한다

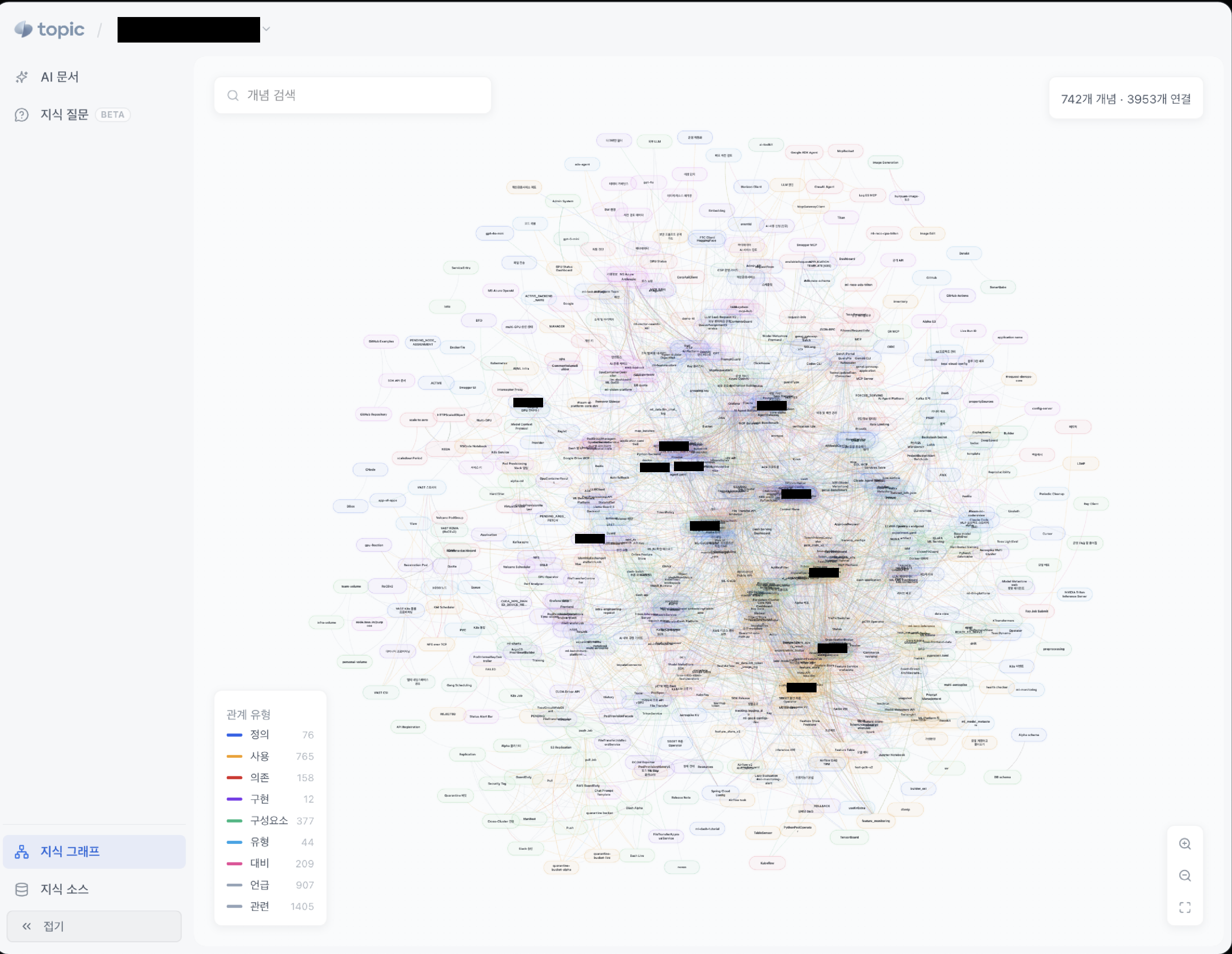
coverage

빠진 것은 무엇인가?

비어 있는 영역을 찾는다

05 **사용자가 쓰는 모습**

실제로 쌓인 한 팀의 지식 그래프 742개 개념 · 3953개 연결



다 좋은데, 그래서 뭘 하나?

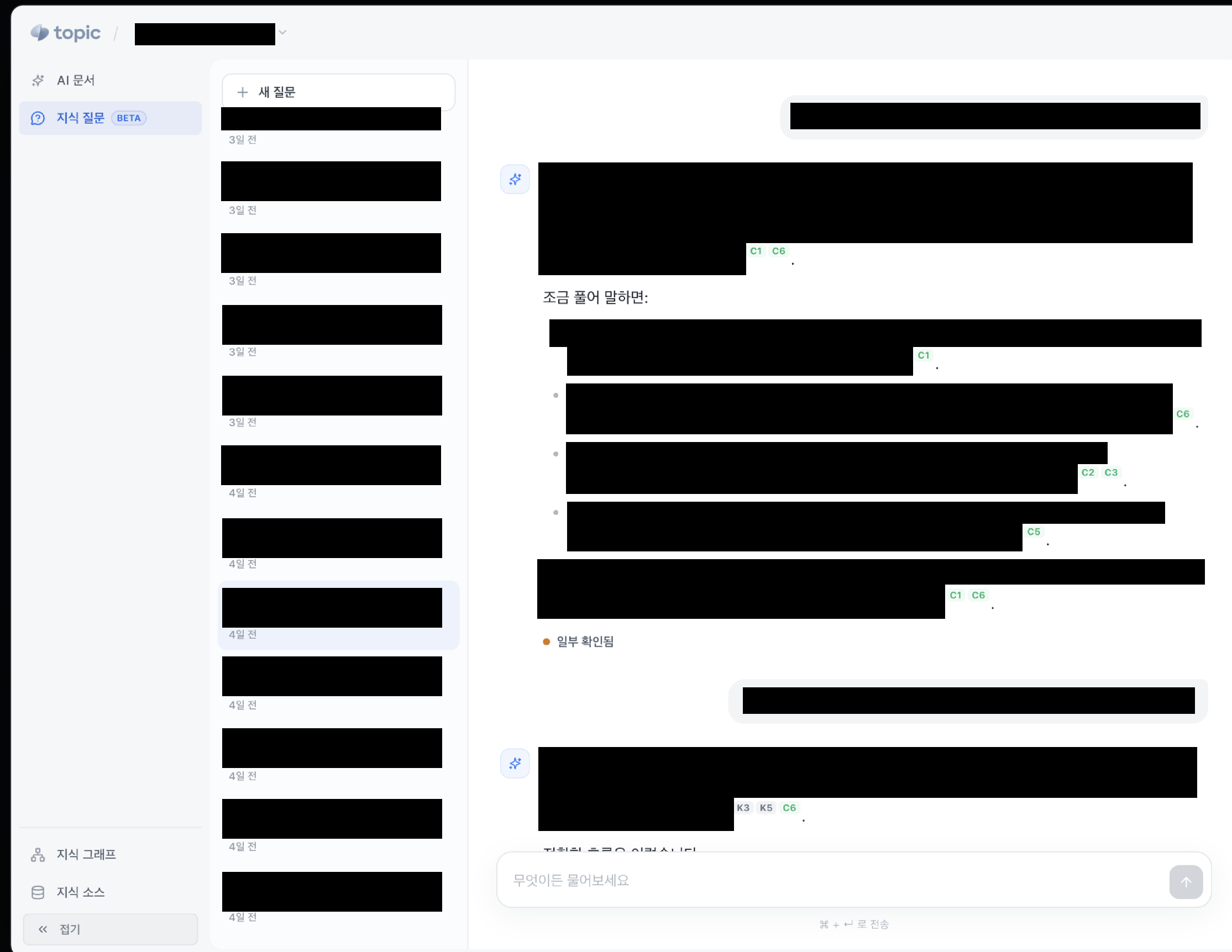
AI 질문

“이거 왜 이렇게 됐지?”에 검증된 맥락으로, 근거까지 묶어 답한다.

지식 충돌 해소

근거가 서로 다를 때 숨기지 않고 사람에게 묻는다.
고른 답이 믿을 수 있는 지식이 된다.

“이 화면의 이 숫자, 어디서 오는 거지?” 문장마다 근거를 달아서



근거가 충돌하면, 둘 다 보여주고 사람이 정한다

topic / [redacted]

AI 문서

지식 질문 BETA

지식 그래프

지식 소스

« 집기

+ 새 질문

3일 전

3일 전

3일 전

3일 전

3일 전

4일 전

4일 전

4일 전

4일 전

4일 전

4일 전

4일 전

4일 전

[redacted]

K3 C6

[redacted]

C2 C6

● 일부 확인됨

두 근거가 다르게 설명해요

</> 코드 근거 구현 기준

이게 맞아요

문서 근거 문서 설명

이걸로 선택

문서를 지식 검토 항목으로 등록하고, 이후 답변에도 반영해요

→

반영하기

지금은 건너뛰기

무엇이든 물어보세요

↕

⌘ + ⌘ 로 전송

06

앞으로

사내 지식은 지금도 폭발적으로 늘고 있다

사람도, 이제 에이전트도 매일 코드와 결정을 쏟아낸다. 사람이 하나하나 검수하는 방식은 곧 따라갈 수 없게 된다.

스스로 유지되는 지식 레이어

사람의 손을 점점 덜어내는 방향으로

합친다

중복된 개념을 스스로 병합

갈아끼운다

낡거나 뒤집힌 주장을 최신으로

찾아낸다

비어 있는 영역을 스스로 표면화

Claude의 **Dreams**처럼, 지식 레이어가 스스로를 검증하며 개선한다. 사람은 점점 **중요한 판단에만** 개입한다.

참고: Anthropic, Claude Managed Agents — “Dreams”

답을 만드는 시스템이 아니라, 답을 믿을 수 있게 만드는 시스템

LLM은 이미 똑똑하다. 우리 회사 일을 모르는 건, 믿고 줄 맥락이 없었기 때문이다.

감사합니다. 질문 있으신가요?

LLM은 똑똑한데 왜 우리 회사 일은 모를까

흩어진 토스의 지식을 믿고 쓸 수 있게 만드는 시스템